



**MANUAL
TÉCNICO**
Versión 1.0



MANUAL TÉCNICO

Version 1.0



SEA Vision S.r.l.

MANUAL TÉCNICO
Versión 1.0 , junio 2012

Copyright ©2012 – SEA Vision S.r.l.
Via Folla di sopra 21 – 27100 PAVIA

☎ +39 0382 529576

✉ info@seavision.it

www.seavision.it

Sumario

1. Los mensajes de alarma	1
2. Procedimientos de rescate y de recuperación	6
2.1. Procedimiento de rescate	6
2.2. Procedimiento de recuperación con sustitución del hard disk	6
3. Asistencia.....	7
3.1. Asistencia a través del modem o Internet.....	7
3.2. Asistencia telefónica	7
3.2.1. Rescate de las imágenes de trabajo	7
3.2.2. Rescate del archivo de trabajo	7
3.2.3. Rescate del archivo del osciloscopio	8
3.2.4. Exportación de una pista de auditoría de interés.....	8

1. Los mensajes de alarma

Harlequin puede parar la máquina bajando la señal de *marcha permitida* y espera que la máquina se pare. Después del apagado de la máquina aparece en la pantalla un mensaje que explica el motivo por el cual la máquina se detuvo.

Dicho mensaje desaparece cuando se aprieta el botón de *reset* ubicado en el panel de control de la máquina. Son la excepción las anomalías consideradas graves, para las cuales es previsto un bloqueo de la máquina hasta que se introduzca la **Password**, es decir, hasta que intervenga un usuario habilitado a resetear las alarmas graves.

En la lista a continuación se mencionan los mensajes de alarma.

(M001) Demasiados Descartes consecutivos

Es el caso en que, durante el trabajo automático, se cuenta un número de blister descartados consecutivos mayores o iguales al valor establecido en la página de diálogo **Parámetros de Trabajo**.

(M002) Variación excesiva de la luz, cambiar la lámpara o efectuar una nueva aplicación

Es el mensaje que aparece cuando la luminosidad de las ventanas de referencia de los niveles varía por más del 50% respecto del valor aplicado. La causa puede depender del deterioro de la lámpara, del iluminador fuera de posición, del movimiento de las ventanas de referencia de los niveles o de la variación de la luz ambiente. También un desperfecto en la telecámara puede generar este mensaje.

(M003) Shift register X: Mensaje

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por una señal de ingreso de uno de los registros de desplazamiento (shift register). *Mensaje es un texto cualquiera introducido con la página especial de diálogo.*

(M004) Mensaje, número de pasos desde la estación de control: X

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por una señal auxiliar de descarte. *Mensaje es un texto cualquiera introducido con la página especial de diálogo.*

(M005 - M007) Se ha detectado un defecto en la cinta en el interior de la ventana n. X que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por un defecto en la cinta.

(M008 - M010) Se ha detectado un cuerpo extraño en el alvéolo n. X del grupo n. Y que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por la presencia de un cuerpo extraño en el alvéolo.

(M011 - M013) Se ha detectado un fragmento de comprimido en el alvéolo n. X del grupo n. Y que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por la presencia de un fragmento de comprimido en el alvéolo.

(M014 - M016) Se ha detectado polvo (manchas) en el alvéolo n. X del grupo n. Y que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por la presencia de polvo sobre el producto en el alvéolo.

(M017 - M019) Se ha detectado polvo (manchas) en el grupo n. X que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por la presencia de polvo en el blister.

(M020 - M022) Se ha detectado un defecto crítico (alvéolo no vacío): n. X del grupo n. Y que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por el relevamiento de un alvéolo no vacío. Con este término se indican los alvéolos que según los algoritmos de búsqueda estaban vacíos, de todos modos presentan colores no conformes a aquellos aplicados.

(M023 - M025) Se ha detectado un defecto crítico de tipo X en el alvéolo n. Y del grupo n. Z que se encuentra a N pasos de la estación de control

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por un defecto crítico.

(M026) Se han detectado N defectos críticos en el producto

Es el mensaje que aparece inmediatamente después de la parada provocada por varios defectos críticos.

(M027) La máquina es muy rápida; reprogramar el artículo para obtener mejores servicios.(X ms)

Es el mensaje que aparece en caso de *sobrecarga*, es decir cuando el tiempo de ciclo de la máquina es más corto del tiempo del ciclo de *Harlequin*. X indica el tiempo que ha transcurrido entre dos señales de fase

consecutivas. Si ese valor es demasiado bajo respecto de la velocidad de la máquina, la alarma fue generada por una conmutación ajena a la señal de fase.

(M028) La máquina es muy rápida para la adquisición de las imágenes

Es el mensaje que aparece en caso de *sobrecarga* de la adquisición en la máquina en movimiento alternativo. Esto es ocasionado cuando el tiempo del ciclo de la máquina es más corto del tiempo de adquisición de *Harlequin*.

(M029) la cinta de la máquina está fuera del paso (X.YY mm)

Es el mensaje que aparece cuando la cinta de moldeado sale del paso respecto de la posición aplicada (en menos de la tolerancia programada).

(M030) Número de imágenes por paso no correcto

Es un mensaje de alarma que puede aparecer en la máquina con movimiento alternativo. El mismo es creado cuando el número de imágenes por paso no corresponden al número de señales de fase para la adquisición de las imágenes recibidas por *Harlequin* en un ciclo máquina.

(M031) La señal de fase para la adquisición de las imágenes no es recibida

Si pasados 10 segundos desde el inicio de la máquina la señal de fase no es recibida, *Harlequin* supone que se ha verificado un desperfecto.

(M032) La señal de marcha permitida no es recibida por la máquina

Si pasados 10 segundos desde el momento en el cual la señal de *marcha permitida* se baja (por cualquier motivo), la máquina no se para, *Harlequin* supone que se ha verificado un desperfecto.

(M035) Alarma: los valores de las salidas de descarte no corresponden a aquellos establecidos

Es el mensaje que aparece cuando una de las señales de descarte, leída a través de un ingreso en lectura de verificación, no corresponde al valor establecido.

(M036) Cancelación de las colas de descarte desde señal externo

Es el mensaje que aparece cuando se recibe la señal de reset de las colas de descarte.

(M037) Alarma Temperatura de la placa madre: X (máx Y)

(M037) Alarma Temperatura de la CPU: X (máx Y)

Son mensajes de alarma. Aparecen cuando *Harlequin* detecta temperaturas superiores a los límites consentidos. En estos casos es necesario asegurarse que los filtros del aire estén limpios y los ventiladores que refrescan el aire en el interior de la máquina funcionen bien. Es también importante controlar que el ventilador de enfriamiento de la CPU no esté bloqueado.

(M038) La señal de máquina en marcha no es recibida

Es el mensaje que aparece cuando *Harlequin* ve conmutar la *señal de fase para la adquisición* de las imágenes sin que la señal de *máquina en marcha* esté aumentando.

(M039) Colisión en la FIFO de descarte: probablemente no es recibida la señal de fase de descarte

(M040) Colisión en la FIFO (X)

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 1 y 2. Aparecen cuando el número de retiros desde las colas de descarte de los blister es distinto del número de introducciones.

En el primer caso, como el retiro es por cada canal, cuando *Harlequin* recibe la correspondiente señal de *fase de descarte*, la diferencia entre el número de retiros y el número de introducciones es imputada a la falta de recepción de la señal de *fase de descarte*. Alternativamente la causa de esta alarma puede ser la presencia de trastornos electromagnéticos en la señal de *fase para la adquisición de las imágenes*. En ese caso es posible que aparezca también la alarma: **La máquina es demasiado rápida; reprogramar el artículo para obtener mejores servicios.**

En el segundo caso X indica la diferencia entre introducciones y retiros desde las colas de descarte.

(M044) Iluminador fuera de posición

Es el mensaje que aparece cuando el iluminador no está en la posición adecuada e impide que la máquina se ponga en marcha.

(M049) Longitud de la cola de descarte

Es el mensaje que aparece en caso de error en el número de datos en la cola de descarte.

(M050) Timeout risultati pronti

Es el mensaje que aparece cuando las señales de bueno de las TV multifunción son usadas como auxiliares de descarte, *Harlequin* espera los resultados de las ventanas de las TV multifunción por un segundo, luego genera la alarma.

(M051) Error fase de adquisición

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando es habilitado el control del periodo de tiempo que transcurre entre dos frentes de señal de adquisición.

(M100) Adquisición de las imágenes no realizada

Es el mensaje que aparece cuando la adquisición de la TV no es efectuada.

(M101) Adquisición de las imágenes no completada

Es el mensaje que aparece cuando la adquisición de la TV no es completada.

(M102) Dirección de salida de los blister no correcta

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando es habilitado el control de la programación en la dirección de salida de los blister.

(M103) Longitud errada del shift register

Mensaje generado por el control de la longitud del registro de desplazamiento con la máquina parada.

(M104) Operación de introducción fracasada en el shift register

Shift register lleno: el número de extracciones desde el registro de desplazamiento es insuficiente o el número de introducciones es excesivo.

(M105) Operación de extracción fracasada en el shift register

Shift register vacío: el número de extracciones desde el registro de desplazamiento es excesivo o el número de introducciones es insuficiente.

(M106) El shift register %d (%s) está todavía abierto en introducción

Mensaje creado por el control del registro de desplazamiento.

(M501) Obstrucción cortadora: liberar la cintita

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 1. Aparece cuando la fotocélula de la cintita de salida queda fija por más de 0.7 segundos.

(M502) Falta descarte de uno o más blister: controlar los blister cargados en la estuchadora o caídos en el contenedor abajo de la cintita

(M503) Falta descarte de uno o más blister: controlar los blister cargados en la estuchadora

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 1 e 2. Aparece cuando el contra control del PLC interno detecta una condición de falta de descarte: algún blister de descarte ha pasado por la cintita de salida.

(M504) Obstrucción parcial de la cortadora: algún blister no ha sido cargado en la cintita

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 1 e 2. Aparece cuando el contra control del PLC interno detecta una condición de obstrucción parcial: algún blister cortado no ha pasado por la cintita de salida.

(M505) Algún blister llegó adelantado a la fotocélula de la cintita: limpiar la cintita y controlar la calibración de la fotocélula

(M506) Algún blister llegó retrasado a la fotocélula de la cintita: limpiar la cintita y controlar la calibración de la fotocélula

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 1. Aparecen cuando el contra control (en tiempo de tránsito) del PLC interno mide tiempos de tránsito fuera de tolerancia sin detectar las condiciones de falta de descarte u obstrucción parcial.

(M507) Sensor 2: la distancia entre blister es demasiado pequeña o los blister están superpuestos***(M508) Sensor 2: blister corto***

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 2. Aparecen cuando el contra control del PLC interno mide blister de longitud no conforme a la establecida en la página de diálogo del PLC interno. En el primer caso es posible que se hayan medido dos blister que salieron superpuestos desde la zona de corte.

(M509) Sensor 3: blister adelantado***(M510) Sensor 3: blister retrasado***

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 2. Aparecen cuando el contra control del PLC interno mide tiempos de tránsito no correctos en correspondencia del sensor 3.

(M511) #fase de corte > #fase de adquisición

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando el número de fases de corte recibido es superior al número de fases de adquisición multiplicadas por el número de archivos de la impresión.

(M512) #fase de corte > #sensor 1

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando el número de blister pasados bajo el sensor 1 es inferior al valor esperado.

(M513) #sensor 1 > #fase de corte

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando el número de blister pasados bajo el sensor 1 es superior al valor esperado. pasados bajo el sensor

(M514 – M521) #sensor X > #sensor Y

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 2. Aparecen cuando el número de blister pasados bajo un sensor no coincide con el número de blister pasados bajo el sensor sucesivo (menos de los blister descartados).

(M522) El artículo está mal programado: pocas canales definidos

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando el número de blister contado es superior al número de canales establecidos en el artículo de trabajo.

(M523 – M527) El sensor X no lee**(M528 – M532) El sensor X lee poco****(M533 – M537) El sensor X lee demasiado**

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 2. Aparecen cuando el número de blister pasados bajo un sensor no coincide con el número de blister pasados bajo todos los otros sensores (menos de los blister descartados).

(M538) Algún blister no pasó por la cintita

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando el sensor de contra control ve llegar un blister retrasado respecto del tiempo previsto.

(M539) Falta descarte de un blister desde el canal X: controlar los blister cargados en la estuchadora o caídos en el contenedor abajo de la cintita

(M540) Falta descarte de un blister desde el canal X: controlar los blister cargados en la estuchadora

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 1. Aparecen cuando el contra control (de fibra óptica) del PLC interno detecta la condición de falta de descarte de un blister.

(M541) La fibra del contra control del canal X está mal calibrada: lee el pasaje de blister inexistentes

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 1. Aparece cuando el contra control (de fibra óptica) del PLC interno detecta el descarte de un blister que en realidad no fue descartado.

(M542) Excesivo retraso en la llamada del PLC: X ms; id llamadas: Y (Z)

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno (de cualquier tipo). Aparece cuando el tiempo que transcurre entre dos llamadas sucesivas de la rutina que implementa el PLC interno es superior al tiempo establecido en la página de diálogo del PLC interno.

(M543) La fase de descarte del canal X ha sido leída pocas veces (Y de menos)**(M544) La fase de descarte del canal X ha sido leída demasiadas veces (Y de más)**

Son mensajes de alarma generados por el PLC Interno 1. Aparecen en presencia de anomalías en la señal de fase de descarte del canal X.

(M545) Sfasamento del canale X

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno (de cualquier tipo). Aparece cuando, durante la marcha de la máquina, la diferencia entre el número de retiros y el número de introducciones en las colas de descarte supera el número de archivos del paso de la máquina.

(M550) La señal procedente de la barrera de contra control sigue siendo alta

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece a causa de anomalías en la señal procedente de la barrera de contra control colocada a la entrada del túnel de descarte.

(M551) La señal procedente de la barrera de contra control vacíos sigue siendo alta.

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece a causa de anomalías en la señal procedente de la barrera de contra control de los vacíos colocada a la entrada del túnel de los vacíos.

(M552) La señal de dock cintita no es recibida.

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece a causa de anomalías en la señal de temporizador del progreso de la cinta.

(M553) El número de fases de adquisición es incompatible con el número de fases de corte (el artículo puede ser mal programado)

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando se produce una alteración entre las fases de descarte y las fases de adquisición.

(M554) Control fase máquina(M554) Control fase máquina

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 1 e 2. . Aparece cuando *Harlequin* genera una alarma que cancela las colas de descarte, se hace una parada obligatoria de la máquina para reordenar las fases de las colas.

(M555) Error fase de descarte canal %ld

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 1. Aparece cuando es habilitado el control del periodo de tiempo que transcurre entre dos frentes de señal de fase de descarte.

(M556) Error fase de corte

Es un mensaje de alarma generado por el PLC Interno 2. Aparece cuando es habilitado el control del periodo de tiempo que transcurre entre dos frentes de señal de fase de corte.

2. Procedimientos de rescate y de recuperación

2.1. Procedimiento de rescate

El **procedimiento de rescate** requiere los siguientes pasos:

- Colocar una **memoria externa USB**;
- Salir de trabajo automático y llevar a modo **offline** ;
- ejecutar la función de **Login**  con un usuario que tenga los permisos de rescate archivo y sistema;
- ejecutar la función de **Rescate Sistema en memoria externa USB**  (desde el menú de sistema **Manutención**);
- cuando el programa pide "Desea quitar el dispositivo de memoria d:?" apretar **NO**;
- ejecutar la función de **Rescate Archivo en memoria externa USB**  (desde el menú de sistema **Manutención**);
- cuando el programa pide "Desea quitar el dispositivo de memoria d:?" apretar **SI**;
- confirmar el mensaje "El dispositivo de memoria d: ha sido extraído" apretando **OK**;
- quitar la **memoria externa USB**.

2.2. Procedimiento de recuperación con sustitución del hard disk

El **procedimiento de recuperación con sustitución del hard disk** requiere los siguientes pasos:

- Ejecutar el cierre (shut down) del sistema operativo (con el pulsador **Apagar**  en el menú del sistema);
- Apagar el sistema (utilizando el pulsador de encendido de emergencia ubicado atrás de la PC);
- rimuovere il pannello, se presente, per accedere all'hard disk;
- remover el hard disk;
- colocar el hard disk de recambio entregado por SEA Vision srl;
- encender el sistema (utilizando el pulsador de encendido de emergencia ubicado atrás de la PC);
- esperar que termine la operación de arranque del sistema operativo y del aplicativo;
- apretar el pulsador **Fin Automático** y llevar a modo **offline** ;
- ejecutar la función de **Login**  con un usuario que tenga los permisos administrativos;
- eliminar la **Protección Sistema** con la función **Gestión Sistema**  (desde menú del sistema **Configuración**);
- salir del programa (con el pulsador **Salir**  en el menú del sistema);
- si el sistema estaba protegido, la primera salida del programa produce el reinicio del sistema;
- esperar el nuevo arranque del programa;
- hacer **Login**  con un usuario que cuente con los permisos administrativos y repetir la salida del programa ;
- insertar la **memoria externa USB** que contiene el back-up del sistema y esperar que el sistema operativo reconozca el dispositivo;
- desde el desktop hacer doble clic en el ícono **Disco D**;
- abrir el directorio con el mismo nombre del sistema (ej. *BVHQ...*);
- abrir el directorio **SYSTEM**;
- hacer doble clic en el archivo **copyharle.bat**, esperar que terminen las operaciones y cerrar la ventana;
- entrar nuevamente en el programa *Harlequin* con un doble clic en el ícono **HARLE.EXE** del desktop;
- confirmar el mensaje "Ningún artículo seleccionado, seleccione uno y pruebe otra vez" apretando **OK**;
- ejecutar la función de **Login**  con un usuario que cuente con los permisos administrativos;
- ejecutar la función de **Recuperación Archivo de memoria externa USB**  (desde el menú de sistema **Manutención**);
- confirmar el mensaje "Atención: El archivo en el disco será reemplazado por esta operación, está seguro de continuar?" apretando **SI**;
- cuando el programa pregunta "Quiere quitar el dispositivo de memoria d:?" apretar **SI**;
- ejecutar la función **Seleccionar Artículo**  (del menú principal);
- verificar que la lista de los artículos contenga todos los artículos del hard disk primario;
- seleccionar el artículo que se desea utilizar y apretar **OK**;
- verificar que la versión de software (visible en el menú del sistema **Informaciones**) hay sido actualizada;
- restablecer eventualmente la **Protección Sistema** con la voz **Gestión Sistema**  (desde menú del sistema **Configuración**).

3. Asistencia

El servicio de Asistencia remota provisto por *SEA Vision* facilita tanto el diagnóstico de mal funcionamiento del hardware y software como la programación de los artículos de trabajo.

Cuando no es disponible la asistencia a través de Internet o modem, es posible proceder manualmente al rescate de las imágenes y del archivo del sistema, además de contactar telefónicamente la oficina de post-ventas de *SEA Vision*.

3.1. Asistencia a través del modem o Internet

Existen dos modos para conectarse con la Asistencia: a través de la llamada directa por línea telefónica o mediante la red Internet. La conexión es efectuada utilizando el modem interno del sistema *Harlequin*.

En el primer caso se usa el número telefónico del modem de *SEA Vision* (e l'IP-address 192.168.1.1).

En el segundo caso se debe usar el número de teléfono del proveedor local y la dirección IP indicados por *SEA Vision*. Además es necesario especificare la ID y la contraseña para conectarse con el proveedor.

El procedimiento para activar la conexión con la Asistencia es el siguiente:

- conectar el cable de la línea telefónica en el toma corriente del modem;
- seleccionar un artículo de trabajo que permita realizar el Trabajo Automático, pero SIN entrar en modo de Trabajo Automático; si ya está en Trabajo Automático apretar el botón que dice **Fin Automático**  para salir del modo de Trabajo e ir al modo **offline** ; en ese caso el artículo actualmente seleccionado seguramente permite la ejecución del Trabajo Automático;
- seleccionar la voz **Llamada Asistencia**  del menú del sistema **Asistencia**, establecer los parámetros relacionados con la conexión y apretar la tecla **OK**;
- esperar que se realice la conexión;
- establecida la conexión, el técnico de *SEA Vision* que cumple el servicio de Asistencia puede trabajar en el sistema *Harlequin* como si estuviera presente localmente;
- durante la conexión pueden llegar mensajes desde la Asistencia: los mismos aparecen en una ventana de la pantalla a la derecha; se pueden responder esos mensajes de tres formas posible: **SI**, **NO**, **NO SE**;
- al final del trabajo el técnico de *SEA Vision* cierra la conexión, terminando la llamada; el cierre de la conexión puede hacerse también localmente mediante la voz **Cierre Asistencia**  del menú del **Sistema Asistencia**.

3.2. Asistencia telefónica

Cuando el servicio de asistencia por medio del modem o Internet no es disponible, es necesario contactar la oficina Asistencia de *SEA Vision* y proceder manualmente al envío de las informaciones solicitadas.

Las informaciones que normalmente se requieren son:

- número de serie del sistema *Harlequin* y versión de software;
- las imágenes de trabajo de buenos y descartes;
- el artículo de trabajo;
- el archivo de osciloscopio;
- el archivo de log.

Dichos archivos pueden ser fácilmente guardados en una memoria externa USB.

Para desconectar de manera segura la memoria externa USB, apretar **SI** cuando el programa pregunta "*Desea quitar el dispositivo de memoria d:?*".

3.2.1. Rescate de las imágenes de trabajo

- Desde la **Gestión Imágenes** en el menú de sistema **Configuración** elegir oportunamente el tipo de imagen a visualizar durante el Trabajo Automático;
- Colocar una **memoria externa USB**;
- ir a la modalidad de **Trabajo Automático**  apretando el botón **Automático** , iniciar la línea y hacer transitar el producto;
- Cen la pantalla se ve la imagen del bueno o del descarte deseada, parar la línea y salir del Trabajo Automático;
- Realizar la función **Rescate Imagen en memoria externa USB**  (desde el menú del sistema **Manutención**);

3.2.2. Rescate del archivo de trabajo

- colocar una **memoria externa USB**;
- realizar la función **Rescate Archivo en memoria externa USB**  (desde el menú del sistema **Manutención**); junto con los archivos de los formatos se guardan también los archivos de Log;

3.2.3. Rescate del archivo del osciloscopio

- colocar una **memoria externa USB**;
- ir a modalidad de **Trabajo Automático**  apretando el botón **Automático** , iniciar la línea y hacer transitar el producto;
- parar la línea e ir a la modalidad **offline**  con la función **Fin Automático**  ;
- abrir la página **Entradas y Salidas**  (desde el menú del sistema **Configuración**), seleccionar **Lista de Archivos** y exportar el último archivo por fecha;

3.2.4. Exportación de una pista de auditoría de interés

- colocar una **memoria externa USB**;
- realizar la función **Visualiza Archivo de Log**  (desde el menú del sistema **Informaciones**);
- seleccionar un intervalo de tiempo y eventualmente seleccionar un usuario;
- apretar **Visualiza Mensajes**;
- apretar el botón **Exportación**.

